

Relatório de Análise da Variável Temperatura

Vinicius Lucio

9 de setembro de 2026

1 Introdução e Descrição dos Dados

Os dados analisados neste relatório foram obtidos do conjunto de dados clássico `airquality`, originário de medições diárias de qualidade do ar e variáveis meteorológicas em Nova York durante o período de maio a setembro de 1973 [Chambers et al., 1983]. O arquivo contém 153 observações no total. A análise foca na variável `Temp` (temperatura diária medida em graus Fahrenheit às 07h00 no aeroporto LaGuardia), a qual apresenta zero valores ausentes (NA) ao longo de todo o monitoramento. As rotinas e manipulações computacionais foram conduzidas no ambiente estatístico R [R Core Team, 2024].

2 Resumo Estatístico e Distribuição Mensal

Para cada mês avaliado, a média aritmética da temperatura foi obtida por meio da equação (1):

$$\bar{x}_m = \frac{1}{n_m} \sum_{i=1}^{n_m} x_{m,i} \quad (1)$$

Na equação (1), o denominador n_m contabiliza estritamente o número de dias efetivamente medidos no mês m , descartando observações com valores ausentes quando existirem.

Os valores calculados a partir dos dados constam na Tabela 1. Observa-se um aumento progressivo da média térmica a partir de maio, atingindo o ápice nos meses de julho e agosto, seguido de um declínio em setembro.

Tabela 1: Média da temperatura por mês e contagem de dias medidos (Nova York, 1973).

Mês	Dias Medidos	Média (°F)
5	31	65.55
6	30	79.10
7	31	83.90
8	31	83.97
9	30	76.90

A distribuição completa e a dispersão dos valores ao longo de cada período podem ser visualizadas na Figura 1, gerada a partir do script correspondente.

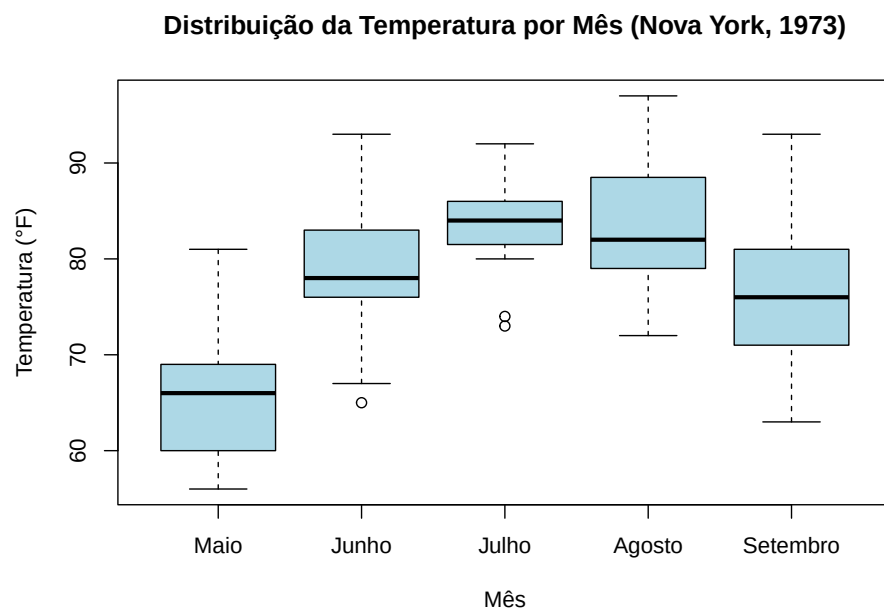


Figura 1: Distribuição mensal da temperatura através de gráficos de caixas (*boxplots*).

Referências

John M. Chambers, William S. Cleveland, Beat Kleiner, and Paul A. Tukey. *Graphical Methods for Data Analysis*. Wadsworth, Belmont, CA, 1983.

R Core Team. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, 2024. URL <https://www.R-project.org/>.